INTELIGENCIA DE NEGOCIO
Convocatoria Ordinaria de Enero
17 de enero de 2020

1. (1 pto.) ¿Por qué (y en qué situaciones) es interesante aplicar un preprocesamiento basado en filtros o un preprocesamiento basado en *ensemble*? Explicar brevemente ambos, pros y contras.

2. (1,25 ptos.)

A) Explicad las etapas de un modelo aprendizaje de análisis de sentimientos.

B) ¿Qué aporta el *machine learning* en el análisis de sentimientos?

3. (1,25 ptos.) Supongamos un problema con clases no balanceadas, 3/4 clase A y 1/4 clase B. Se aplica preprocesamiento (SMOTE) y un clasificador Random Forest y el clasificador en un particionamiento 5fcv obtiene una media de 75% en clasificación. Explicad qué otras características puede tener el problema que justifiquen su mal comportamiento. Enumerarlas y justificarlas.

4. (1,5 ptos.) Disponemos de la siguiente base de datos conteniendo 4 transacciones:

TID artículos comprados

t1 K,A,D,B

t2 D,A,C,E,B

t3 C,A,B,E

t4 B,A,D

Suponiendo los umbrales mínimos de soporte y confianza al 50% y 90% respectivamente, se pide obtener todos los conjuntos frecuentes fijado dicho soporte usando el algoritmo Apriori y las reglas asociadas al nivel indicado de confianza.

Tiempo: 90 minutos